# அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் சென்னை – 6
## மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வு – மார்ச்/ஏப்ரல் 2023
## இயற்பியல் விடை குறிப்புகள்

**குறிப்பு :**

1) கருப்பு அல்லது நீல நிற மையினால் எழுதப்பட்ட விடைகள் மட்டும் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும்
2) பகுதி – I ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்
3) பகுதி II , III மற்றும் IV ல் உள்ள காரணமறிதல் விளக்குதல், விவரித்தல் போன்ற வினாக்களுக்கு தேர்வர்கள் சொந்த நடையில் கருத்தியல் பிழையின்றி எழுதி இருப்பின் மதிப்பெண்கள் வழங்கலாம்.
4) கணக்கீடுகளில் சூத்திரம் எழுதாமல் சரியாக பிரதியிட்டு இருந்தால் மற்ற படிநிலைகளில் மதிப்பெண் வழங்குதல் வேண்டும்
5) வரைபட விடையில் (graph) X -அச்சு மற்றும் Y -அச்சு இவைகளில் இயற்பியல் அளவுகள் குறிக்கப்பட வேண்டும்.

**மொத்த மதிப்பெண்கள் – 70**

## பகுதி – I

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக 15 × 1 = 15

| வகை A | | | வகை B | | |
|---|---|---|---|---|---|
| கேள்வி எண் | குறியீடு | விடை | கேள்வி எண் | குறியீடு | விடை |
| 1 | இ | $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ | 1 | ஆ | வடிவ நினைவு உலோக கலவைகள் |
| 2 | இ | $\frac{3}{8}$ I | 2 | இ | $900\ Vm^{-1}$ |
| 3 | இ | $900\ Vm^{-1}$ | 3 | இ | $4.5\ \Omega$ |
| 4 | இ | $4.5\ \Omega$ | 4 | ஆ | தண்ணீர் |
| 5 | ஈ | மஞ்சள்–ஊதா–ஆரஞ்சு–வெள்ளி | 5 | அ | $-40\ V$ |
| 6 | ஈ | $\frac{h}{\pi}$ | 6 | அ | $+Z$ திசையில் |
| 7 | ஆ | $2\ D$ | 7 | இ | ஆற்றல் அடர்த்தி |
| 8 | இ | ஆற்றல் அடர்த்தி | 8 | ஆ | $2\ D$ |
| 9 | அ | $+Z$ திசையில் | 9 | ஈ | $1.1\ eV$ |
| 10 | ஆ | $30^\circ$ | 10 | இ | $\frac{3}{8}$ I |
| 11 | இ | மின்னழுத்த சீரமைப்பான் | 11 | ஆ | $30^\circ$ |
| 12 | அ | $-40\ V$ | 12 | ஈ | மஞ்சள்–ஊதா–ஆரஞ்சு–வெள்ளி |
| 13 | ஆ | தண்ணீர் | 13 | ஈ | $\frac{h}{\pi}$ |
| 14 | ஈ | $1.1\ eV$ | 14 | இ | மின்னழுத்த சீரமைப்பான் |
| 15 | ஆ | வடிவ நினைவு உலோக கலவைகள் | 15 | இ | $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ |

www.Padasalai.Net



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

## பகுதி – II

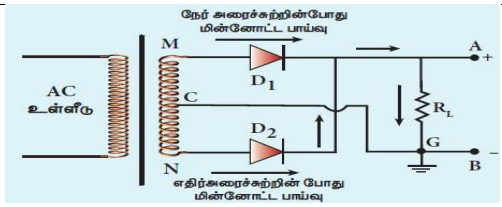
ஏதேனும் **ஆறு வினாக்களுக்கு** விடையளி .

வினா எண் **24 க்கு கட்டாயம்** விடையளிக்கவும் $6 \times 2 = 12$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | $q$ மின்னூட்டம் கொண்ட புள்ளி மின்துகளால் , $r$ தொலைவில் உள்ள புள்ளி $P$ யில் மின்புலம் என்பது, அப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்ட ஓரலகு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளால் உணரப்படும் விசையே ஆகும்.<br>(அல்லது)<br>ஓரலகு நேர் மின்னூட்டம் உணரும் விசை.<br>(அல்லது)<br>$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ (அல்லது) $\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\hat{r}$ (அல்லது) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$ | 2<br>2<br>1 | 2 |
| 17 | Q – காரணி (தரக்காரணி) என்பது, கம்பிச்சுருள் அல்லது மின்தேக்கிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும், செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கும் உள்ள தகவு என வரையறுக்கப்படுகிறது<br>(அல்லது)<br>Q – காரணி = $\frac{\text{ஒத்ததிர்வின் போது L அல்லது C க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு}}{\text{செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு}}$<br>(அல்லது)<br>$Q = \frac{I_m X_L}{I_m R}$ (அல்லது) $Q = \frac{X_L}{R}$ (அல்லது) $Q = \frac{\omega_r L}{R}$ (அல்லது) $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ | 2<br>2<br>1 | 2 |
| 18 | ஒரு மூடிய சுற்று வளைவின் மீதுள்ள காந்தப்புலத்தின் கோட்டு வழித் தொகையீட்டு மதிப்பு சுற்று வளைவினால் மூடப்பட்ட நிகர மின்னோட்டத்தின் $\mu_o$ மடங்கிற்கு சமமாகும்.<br>(அல்லது)<br>$\oint \vec{B}.\vec{dl} = \mu_o I$ மூடப்பட்ட | 2<br>1 | 2 |
| 19 | வைரத்தினுள் முழு அக எதிரொளிப்பு நிகழ்வதனால்.<br>$n = 2.417$ (அல்லது) $i_C = 24.4°$ | 1<br>1 | 2 |
| 20 | $I \propto a^2$ (or) $I_1 \propto a_1^2$ and $I_2 \propto a_2^2$<br>$\frac{I_1}{I_2} = \frac{a_1^2}{a_2^2}$ (or) $\frac{a_1}{a_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = \sqrt{\frac{36}{1}}$<br>$\frac{a_1}{a_2} = \frac{6}{1}$<br>(or)<br>$I \propto a^2$ (or) $I_{max} \propto (a_1 + a_2)^2$ and $I_{min} \propto (a_1 - a_2)^2$<br>$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{(a_1+a_2)^2}{(a_1-a_2)^2}$ (or) $\frac{(a_1+a_2)}{(a_1-a_2)} = \sqrt{\frac{I_{max}}{I_{min}}} = \sqrt{\frac{36}{1}}$<br>$\frac{(a_1+a_2)}{(a_1-a_2)} = \frac{6}{1}$ and $\frac{a_1}{a_2} = \frac{7}{5}$ | 1<br>½<br>½<br>1<br>½<br>½ | 2 |



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | உலோகத்தின் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல், உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் எனப்படும்.<br>அலகு– எலக்ட்ரான் வோல்ட் ($eV$) அல்லது ஜூல் ( J )<br>(அல்லது)<br>$\phi_0 = h\,\nu_o$ | 1½<br>½<br>1 | 2 |
| 22 | ஒரு வினாடியில் சிதைவடையும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை கதிரியக்க செயல்பாடு அல்லது சிதைவு வீதம் எனப்படும்.<br>அலகு – **பெக்கரல் (Bq)** மற்றும் **கியூரி (Ci)**<br>(அல்லது)<br>R = $\left\lvert\frac{dN}{dt}\right\rvert$ (அல்லது) $R = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$ (அல்லது) $R = R_0 e^{-\lambda t}$ (அல்லது)<br>$R = \lambda N$ | 1½<br>½<br>1 | 2 |
| 23 |  | 2 | 2 |
| 24 | $R_T = R_o\,[\,1 + \alpha\,(T - T_o)]$<br>பிரதியிடல்<br>$R_T = 3.96\,\Omega$ (அல்லது) $R_{100} = 3.96\,\Omega$ | 1<br>½<br>½ | 2 |

www.Padasalai.Net

## பகுதி – III

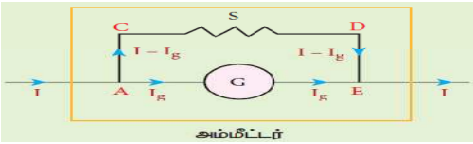
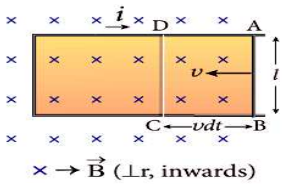
ஏதேனும் **ஆறு வினாக்களுக்கு** விடையளி .

வினா எண் **33 க்கு கட்டாயம்** விடையளிக்கவும் **6×3= 18**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | படம் மற்றும் விளக்கம்<br> <br>$V = -\int_{\infty}^{r} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\hat{r}\,.\overrightarrow{dr}$ வரை<br>$\boldsymbol{V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}}$ | 1<br>1<br>1 | 3 |
| 26 | **<u>கிர்க்காஃப் முதல் விதி (மின்னோட்ட விதி)</u>** :<br>எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழியாகும்.<br><br>**<u>கிர்க்காஃப் இரண்டாம் விதி (மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி)</u>** :<br>எந்த ஒரு மூடிய சுற்றின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகையானது, அந்த மின்சுற்றில் உள்ள மின்னியக்கு விசைகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். | 1½<br>1½ | 3 |



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

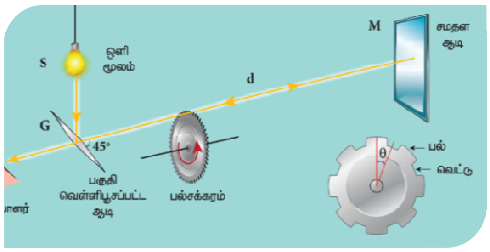
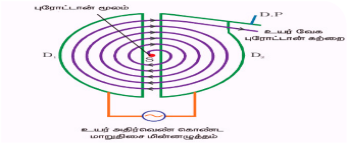
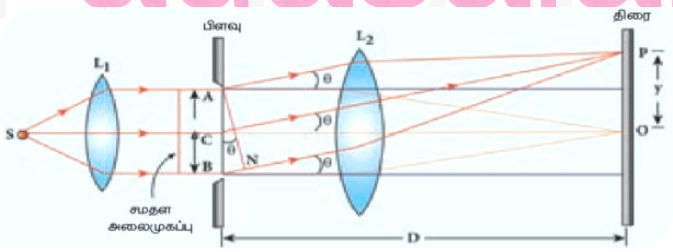
| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | ஒரு கால்வனா மீட்டருடன் பக்க இணைப்பில் குறைந்த மின் தடையை இணைதடமாக இணைப்பதன் மூலம் அதனை அம்மீட்டராக மாற்றலாம்.<br>படம்  <br>$S=\frac{I_g}{I-I_g}R_g$ வரை (அல்லது) $I_g = \frac{S}{S+R_g} I$ வரை<br>$\frac{1}{R_{eff}} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{S}$ (அல்லது) $R_{eff} = \frac{R_g S}{R_g+S}$ (அல்லது) $\theta = \frac{1}{G} I_g$ (அல்லது) $\theta \alpha I_g$ (அல்லது) $\theta \alpha I$ | 1<br>½<br>1<br>½ | 3 |
| 28 | படம் மற்றும் விளக்கம்  <br>$\frac{d\phi_B}{dt}$ = Blv வரை<br>$\varepsilon$ = Blv | 1<br>1<br>1 | 3 |
| 29 | சூரிய நிறமாலையில் காணப்படும் கருங்கோடுகள் ஃபிரானாஃபர் வரிகள் எனப்படும்.<br>பல்வேறு பொருள்களின் உட்கவர் நிறமாலைகளை சூரிய நிறமாலையிலுள்ள ஃபிரனாஃபர் வரிகளுடன் ஒப்பிட்டு, சூரிய வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் தனிமங்களை கண்டறியலாம் | 2<br>1 | 3 |
| 30 | $R_{net}$ = 2 + 2 = 4Ω<br>$I=\frac{V}{R}=\frac{10}{4}$<br>I = 2.5 A | 1<br>1<br>1 | 3 |
| 31 | ஊடகம் ஒன்றில் ஒளி d - தொலைவைக் கடக்க எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ, அதே நேர இடைவெளியில் வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி கடந்து செல்லும் தொலைவு (d′) ஊடகத்தின் ஒளிப்பாதை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது<br>ஒளிப்பாதை **d′ = n d**<br>இங்கு. **d′** --- வெற்றிடத்தில் ஒளி கடக்கும் தொவைவு<br>**n** --- ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண்<br>**d** --- ஊடகத்தில் ஒளி கடக்கும் தொலைவு | 1½<br>½<br>1 | 3 |
| 32 | ஒளிமின் விளைவு விதிகள் ஏதேனும் மூன்று | 3x1 | 3 |
| 33 | 1 $kg$ –ல் உள்ள $^{235}_{92}U$ அணுக்களின் எண்ணிக்கை,<br>$N = \frac{6.02\ X\ 10^{23}}{235}\ X\ 1000$<br>மொத்த ஆற்றல்,<br>$Q = \frac{6.02\ X\ 10^{26}}{235} X\ 200\ MeV = \mathbf{5.123\ X\ 10^{26} MeV}$<br>ஜூல் அலகில் மாற்ற, $\mathbf{Q = 8.197\ X\ 10^{13}\ J}$ | 1<br>1<br>1 | 3 |



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

## பகுதி – IV

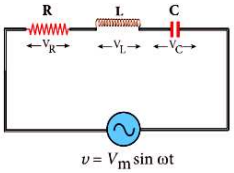
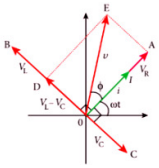
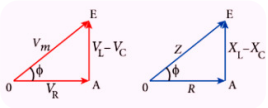
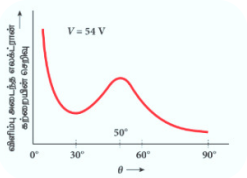
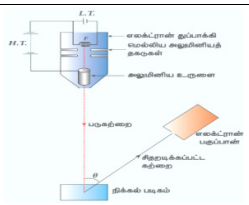
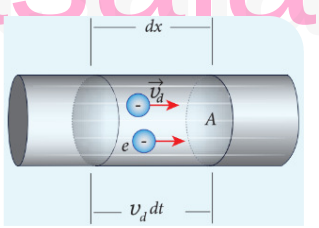
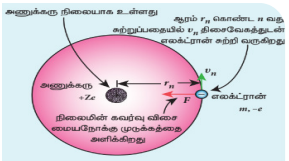
**அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்** . **5 × 5= 25**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 (அ) | (i) கூலூம் விதி<br>வாய்ப்பாடு மட்டும் (1 மதிப்பெண்)<br><br>(ii) ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகள் $(3 \times 1 = 3)$ | 2<br><br>3 | 5 |
| | **(அல்லது)** | | |
| 34 (ஆ) | பிஸீயு முறை படம்<br>விளக்கம்<br>$\theta = \frac{\pi}{N}$ வரை<br>$t = \frac{\pi}{N\omega}$ வரை<br>$v = \frac{2\,d\,N\,\omega}{\pi}$   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5 |
| 35 (அ) | தத்துவம்<br>சைக்ளோட்ரான் படம்<br>அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம்<br>$r = \frac{mv}{Bq}$ வரை<br>$f = \frac{Bq}{2\pi m}$ (அல்லது) $T = \frac{2\pi m}{Bq}$ (அல்லது) $KE = \frac{q^2B^2r^2}{2m}$  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5 |
| | **(அல்லது)** | | |
| 35 (ஆ) | ஒற்றை பிளவு படம்<br>விளக்கம்  <br>பாதை வேறுபாடு $\delta = \frac{a}{2} sin\theta$<br>முதல் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை $a \sin\theta = \lambda$<br>இரண்டாம் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை $a \sin\theta = 2\lambda$<br>மூன்றாம் சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை $a \sin\theta = 3\lambda$<br>n- வது சிறுமத்திற்கான நிபந்தனை $a \sin\theta = n\lambda$<br>இதில் n = 1, 2, 3,..... | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5 |

www.Padasalai.Net



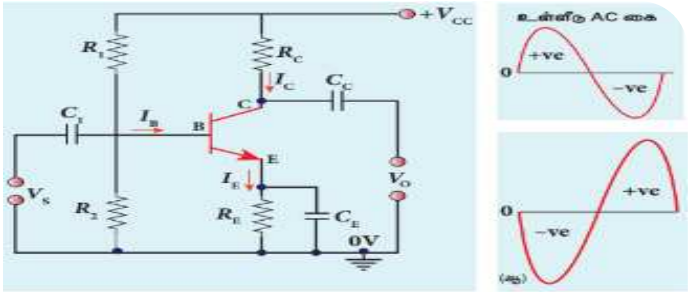
Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 (அ) | RLC தொடர் சுற்று படம்   | 1 | 5 |
| | கட்டப் படம்  அல்லது  | 1 | |
| | $V_m^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$ வரை | 1 | |
| | Z = $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ வரை | 1 | |
| | tan ϕ = $\frac{V_L - V_C}{V_R}$ (அல்லது) tan ϕ = $\frac{X_L - X_C}{R}$ | 1 | |
| | **(அல்லது)** | | |
| 36 (ஆ) | டேவிசன் – ஜெர்மர் ஆய்வு படம் | 1 | 5 |
| | விளக்கம் | 2 | |
| | வரைபடம்    | 1 | |
| | $\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}} A^o = \frac{12.27}{\sqrt{54}} A^o = \mathbf{1.67\ A^o}$ | 1 | |
| 37 (அ) | மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரி படம்   | 1 | 5 |
| | விளக்கம் | 1 | |
| | $I = \frac{dQ}{dt}$ வரை | 1 | |
| | $I = n e A v_d$ | 1 | |
| | $\vec{J} = -\sigma \vec{E}$ (அல்லது) $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ | 1 | |
| | **(அல்லது)** | | |
| 37 (ஆ) | போர் அணுமாதிரி படம்  | 1 | 5 |
| | $\lvert \vec{F}_{\text{கூலூம்}} \rvert = \lvert \vec{F}_{\text{மையநோக்கு}} \rvert$ வரை | 1 | |
| | $r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0 (m v_n r_n)^2}{Zme^2}$ | 1 | |
| | $r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}$ வரை | 1 | |
| | $v_n = \frac{h}{2\pi m a_0} \frac{Z}{n}$ (அல்லது) $v_n \propto \frac{1}{n}$ | 1 | |

www.Padasalai.Net



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 (அ) | (i) மின்காந்த அலைகள் ஏதேனும் நான்கு பண்புகள்<br>(ii) $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$<br>$n = \sqrt{2.5 \, X \, 2.25} = \sqrt{5.625} = 2.37$ (அலகு இல்லை) | 4<br>½<br>½ | 5 |
| | **(அல்லது)** | | |
| 38 (ஆ) | டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி மின்சுற்று படம்<br>விளக்கம்<br>  <br><br>$I_C = \beta I_B$ (or) $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ (or) $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$<br>பெருக்கியின் செயல்பாடு உள்ளீடு சைகையின் நேர்அரை அலையின் போது<br>பெருக்கியின் செயல்பாடு உள்ளீடு சைகையின் எதிர்அரை அலையின் போது | 1<br>1<br><br>1<br>1<br>1 | 5 |

www.Padasalai.Net



Kindly Share Your Study Materials to Our Email Id - padasalai.net@gmail..com